



UT1. Representación de la Información

UT1. Representación de la información.

Contribuye a alcanzar los siguientes objetivos específicos:

- La identificación de los elementos que forman el componente físico de los equipos informáticos.

CONTENIDOS

1. Informática e información.
2. Sistemas de numeración.
3. Sistema Binario, operaciones lógicas en binario.
4. Sistemas Octal y Hexadecimal.
5. Conversiones entre sistemas.
6. Representación interna de la información.
7. Unidades de medidas de la información.
8. Representación de datos alfabéticos: códigos BCD, ASCII, EBCDIC y UNICODE.

ACTIVIDADES

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

- Ejercicios sobre sistemas de numeración: binario, octal y hexadecimal.
- Ejercicios de conversión entre los distintos sistemas de numeración: decimal, binario, octal y hexadecimal.
- Operaciones lógicas
- Ejercicios con códigos alfanuméricos.
- Documentación de los ejercicios resueltos de la forma en que se estime más conveniente.

DE EVALUACIÓN

- Conversión: decimal – binario – octal – hexadecimal.
- Representación de datos alfabéticos y alfanuméricos.

5 horas



Introducción. Definición de Sistema Informático

Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo. Dichos elementos formarán parte de alguna de las siguientes categorías:

- Personas;
- Actividades o técnicas de trabajo;
- Datos; Recursos materiales en general (recursos informáticos y de comunicación, generalmente, aunque

Introducción. Componentes básicos de un SI



el hardware, equipo físico
utilizado para procesar y
almacenar datos,



el software y los
procedimientos utilizados
para transformar y extraer
información,



los datos que representan
las actividades de la
empresa,



la red que permite compartir
recursos entre
computadoras y dispositivos,



las personas que
desarrollan, mantienen y
utilizan el sistema.

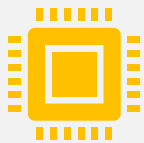
Introducción. Actividades de un SI



Recopilación: captura o recolecta datos en bruto tanto del interior de la organización como de su entorno externo.



Almacenamiento: guardar de forma estructurada la información recopilada.



Procesamiento: convierte esa entrada de datos en una forma más significativa.



Distribución: transfiere la información procesada a las personas o roles que la usarán.

Introducción. Mantenimiento de un SI

Los sistemas de información también requieren retroalimentación, que es la salida que se devuelve al personal adecuado de la organización para ayudarlo a evaluar o corregir la etapa de entrada.

Los sistemas de información deben ser evaluados ya sea con base en su utilidad, la cual se define como el grado en que un sistema de información mejora el desempeño del individuo o analizando la calidad del sistema de información (facilidad de uso, confiabilidad, flexibilidad) y la calidad de la información que provee (relevante, comprensible, completa y a tiempo), mediado por el uso del sistema de información y la satisfacción del usuario.

Informática e Información

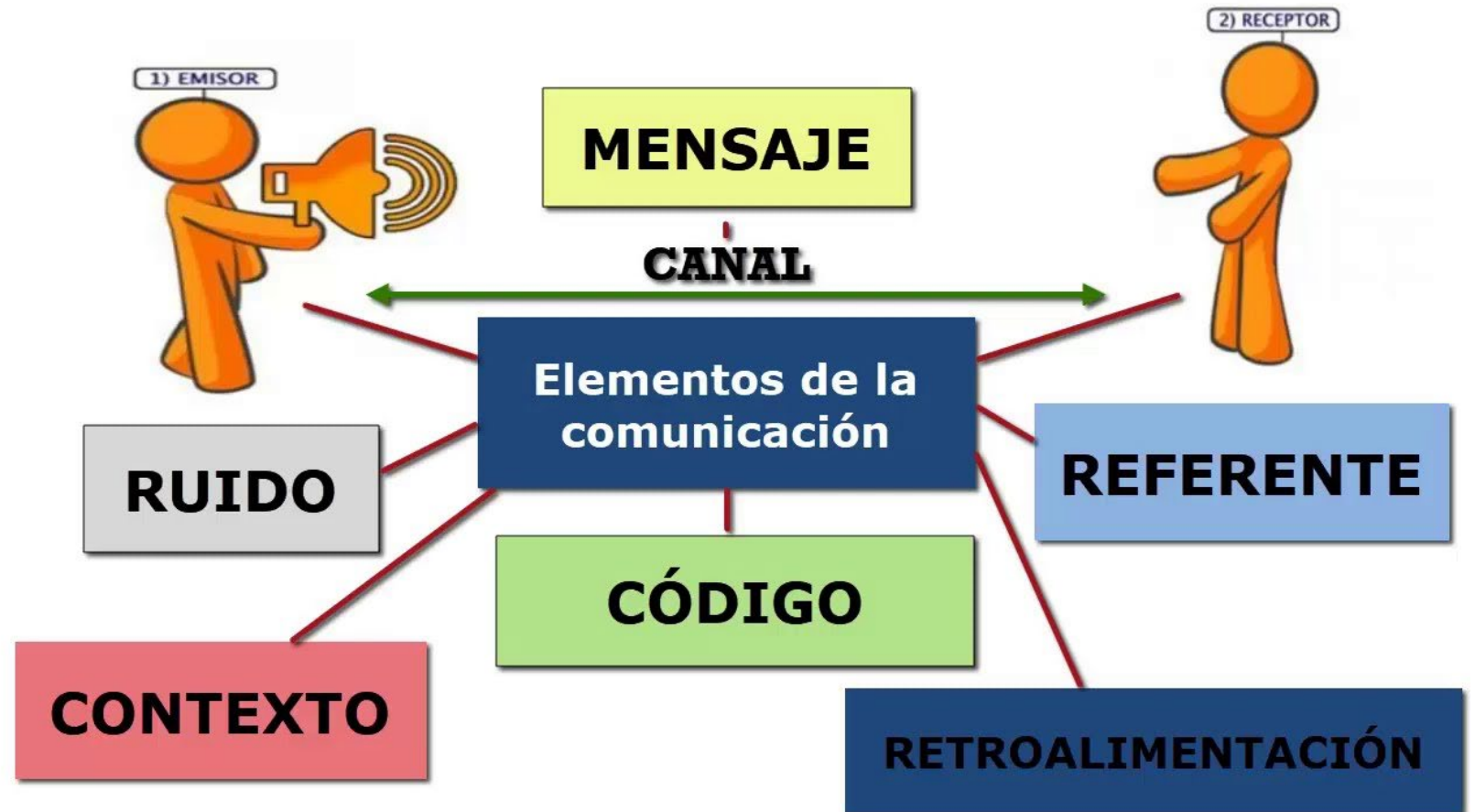


La **informática** es la ciencia tecnológica que estudia el tratamiento automático y racional de la información, con el fin de obtener de ella la máxima utilidad. La informática usa las computadoras u ordenadores para el tratamiento y el proceso de la información. En primer lugar vamos a entender bien el concepto de información.



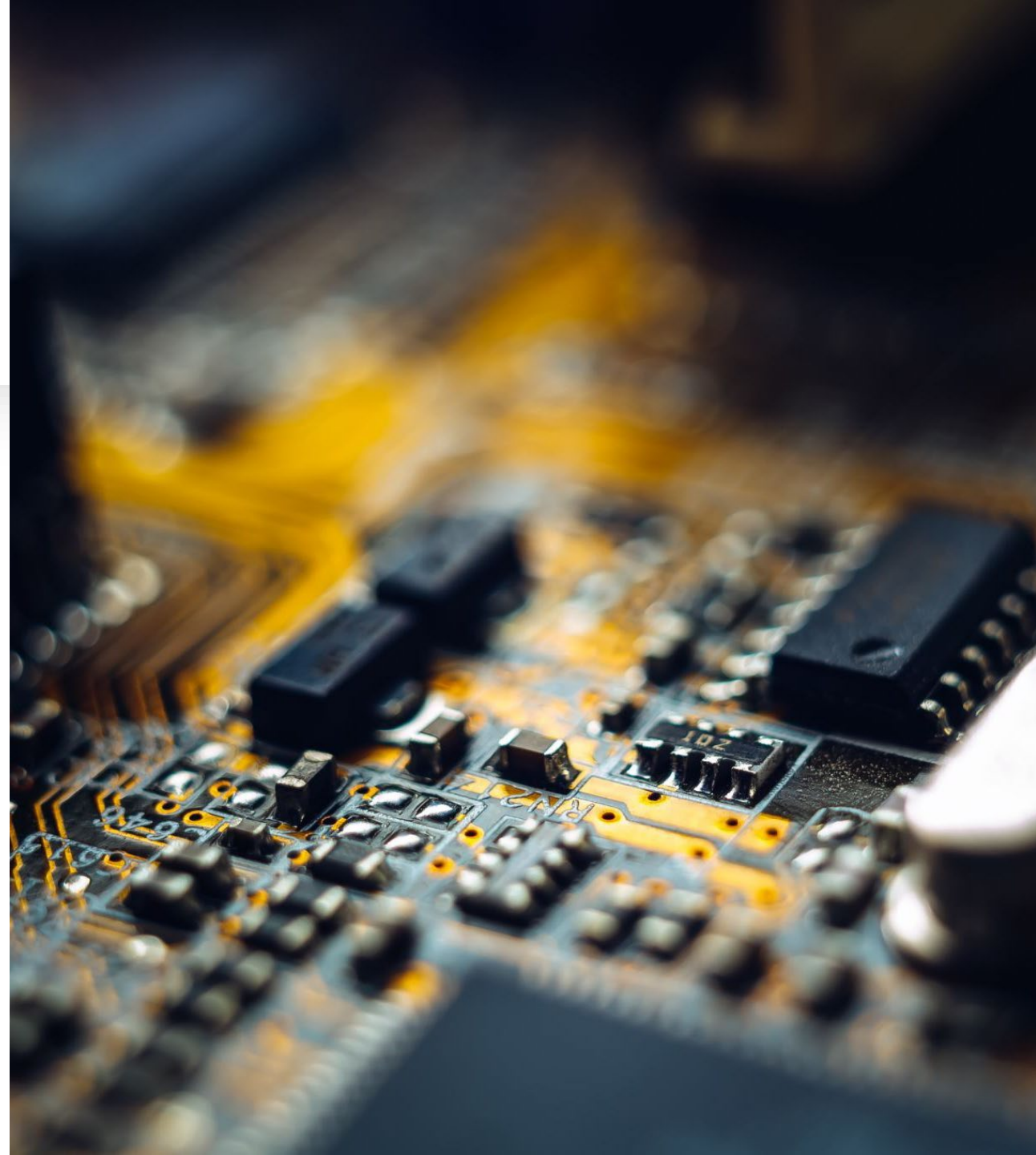
Coloquialmente, el término **información** es sinónimo de conocimiento, de noticia, de datos, etc. Podríamos pensar que la información existe cuando hay comunicación de datos, pero no es así. En un proceso de comunicación, la información que se adquiere depende mucho del receptor.

Informática e Información. Elementos de un sistema de comunicación



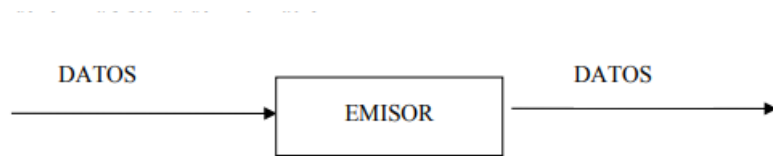
Informática e Información

- Podemos entender la transmisión de información entre el ser humano y el ordenador como una comunicación en la que el emisor es una persona y el receptor, el ordenador, o vice-versa, y el medio o canal son los periféricos de entrada y salida del ordenador, que son los dispositivos que se conectan al ordenador y que van a permitir introducir datos para que el ordenador los procese y transforme en forma de información.



Informática e Información

La relación establecida entre datos e información a través de un proceso de datos se denomina sistema de información



Informática e Información

Podemos definir información como la representación de hechos, objetos, valores, ideas, etc., que permiten la comunicación entre emisor y receptor, y la adquisición del conocimiento de las cosas.



La transmisión de información entre el ser humano y la computadora puede hacerse de muchas formas:

Mediante caracteres alfanuméricos (letras {a, b,...z} y números {0, 1, ..., 9}).
Por ejemplo, los introducidos al ordenador mediante un teclado.

Mediante sonidos: como los introducidos al ordenador a través de un micrófono, o los que salen del ordenador por los altavoces.

Mediante vídeos: como las imágenes obtenidas a través de una cámara de vídeo.

Mediante gráficos e imágenes: por ejemplo, una imagen introducida por un escáner, o fotografías descargadas de una cámara de fotos digital.

En general, cualquier tipo de dato enviado por un periférico del ordenador capaz de tomar datos de cualquier tipo y enviarlo al ordenador, o a la inversa.

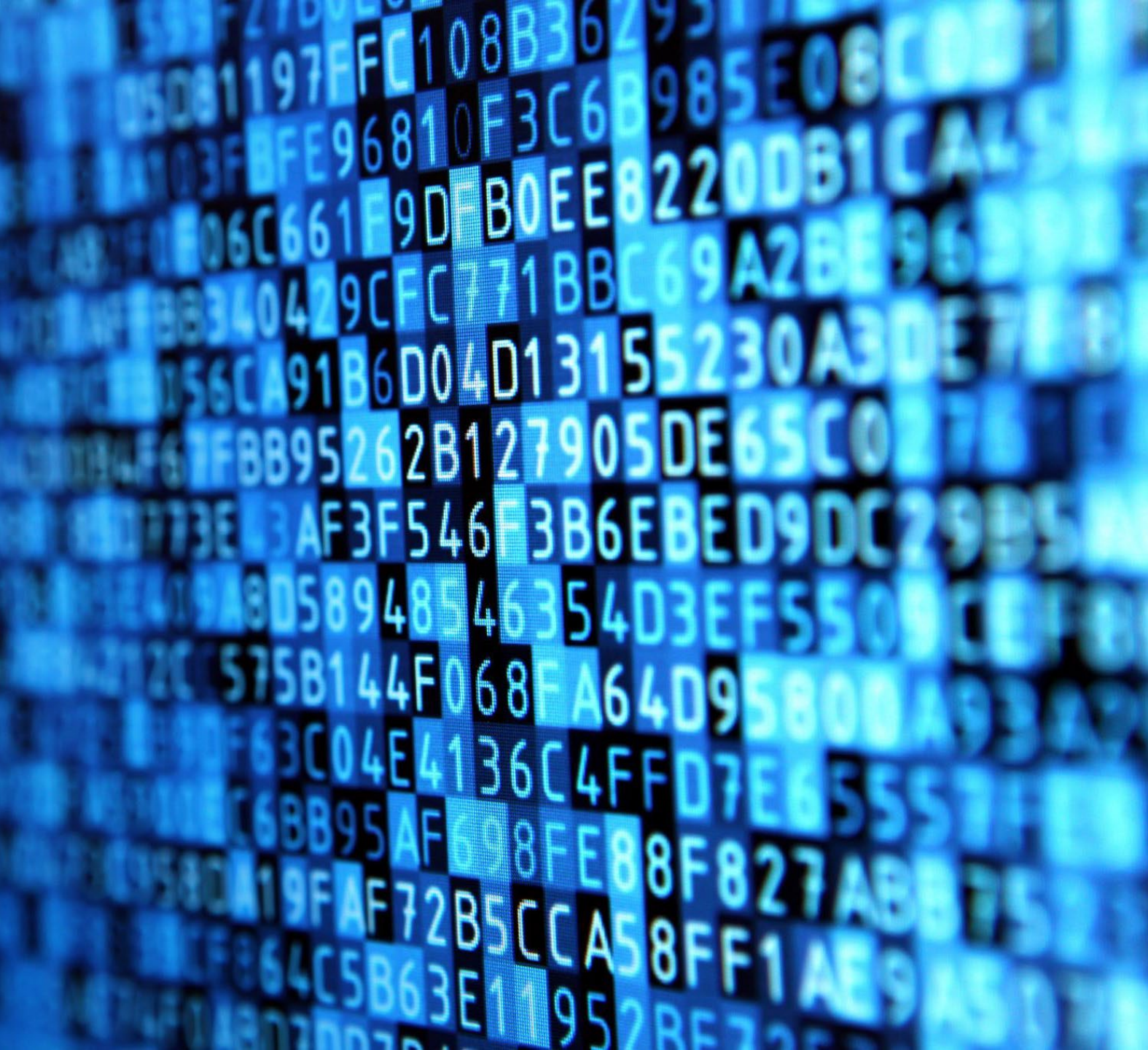
Simbología y Codificación

Piedra Rosetta

A lo largo de la historia del hombre se ha ido reconociendo que la actividad simbólica es uno de los rasgos más característicos de la actividad humana. El hombre es un creador de símbolos y a la vez un usuario de ellos, vive en un mundo simbólico de lenguajes, pensamientos, religiones, dinero, arte.

Dado un conjunto idóneo de símbolos, por ejemplo un vocabulario, y establecidas las reglas propias del juego, como puede ser una gramática, los símbolos pueden ser manejados como sustitutos de las cosas que representan. Esta asociación es una forma de codificación.





Simbología y codificación

- codificar es transformar unos datos a una representación predefinida y preestablecida. El abecedario es un sistema de codificación que se desarrolló para ser usado en un medio plano como el papel y poder transmitir información a otras personas, quienes la descodifican y la convierten en pensamientos e ideas

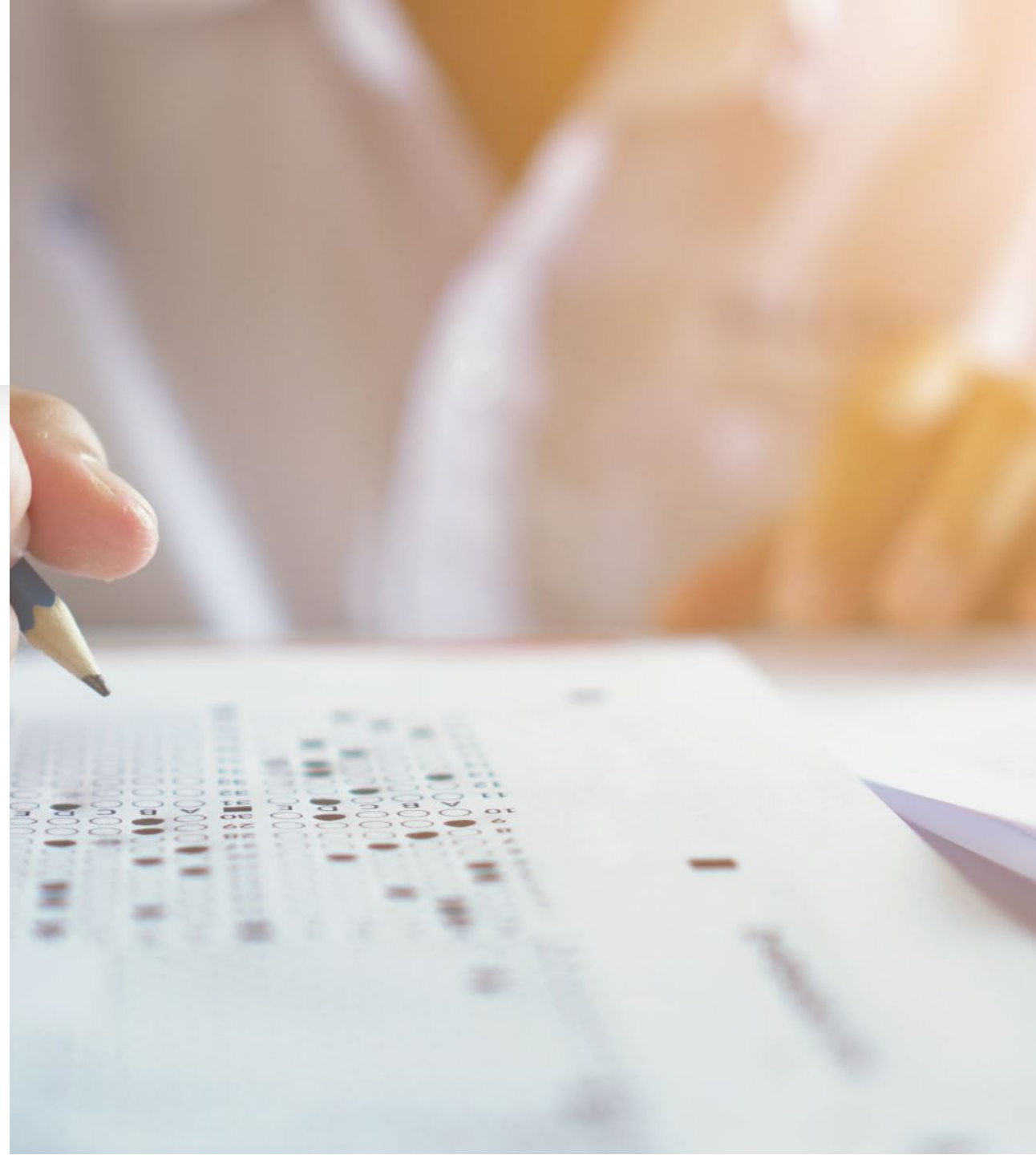
Simbología y codificación

- Otro sistema de codificación:

A	. -	M	--	Y	- . - -	6	-
B	- . . .	N	- .	Z	- - . .	7	- - . . .
C	- . - .	O	---	Ä	. - . -	8	--- . .
D	- . .	P	. - - .	Ö	--- .	9	---- .
E	.	Q	- - . -	Ü	. . - -	.	. - . - . -
F	. . - .	R	. - .	Ch	----	,	- - . . - -
G	- - .	S	. . .	0	-----	?	. . - - . .
H		T	-	1	. - - - -	!	
I	. .	U	. . -	2	. . - - -	:	--- . . .
J	. - - -	V	. . . -	3	. . . - -	"	. - . . - .
K	- . -	W	. - -	4	 -	'	. - - - - .
L	. - . .	X	- . . -	5		=	- . . . -

Simbología y Codificación

- Llamaremos código a esa ley de correspondencia, es decir, al conjunto de condiciones y convenios que permiten transformar la información de una representación concreta a otra.
- De este modo, un código está compuesto de:
 - Un conjunto de reglas y convenios de transformación del alfabeto fuente.
 - Un nuevo alfabeto que sustituirá al original.



Simbología y Codificación

1. Caracteres *alfabéticos*: {a,b,...,z,A,B,...,Z }.
2. Caracteres *numéricos*: {0,1,...,9 }.
3. Caracteres *especiales*: {(,) ,*,+,-, ?, ... }.
4. Caracteres *de control*: {fin de línea, carácter de sincronización, avance página, pitido,... }.
5. Caracteres *gráficos*: {  ,  ,  , { , ... }

Simbología y Codificación

En el interior del computador todos los símbolos externos se representan con ceros y unos.

Esa unidad de información se denomina BIT->Binary Digit

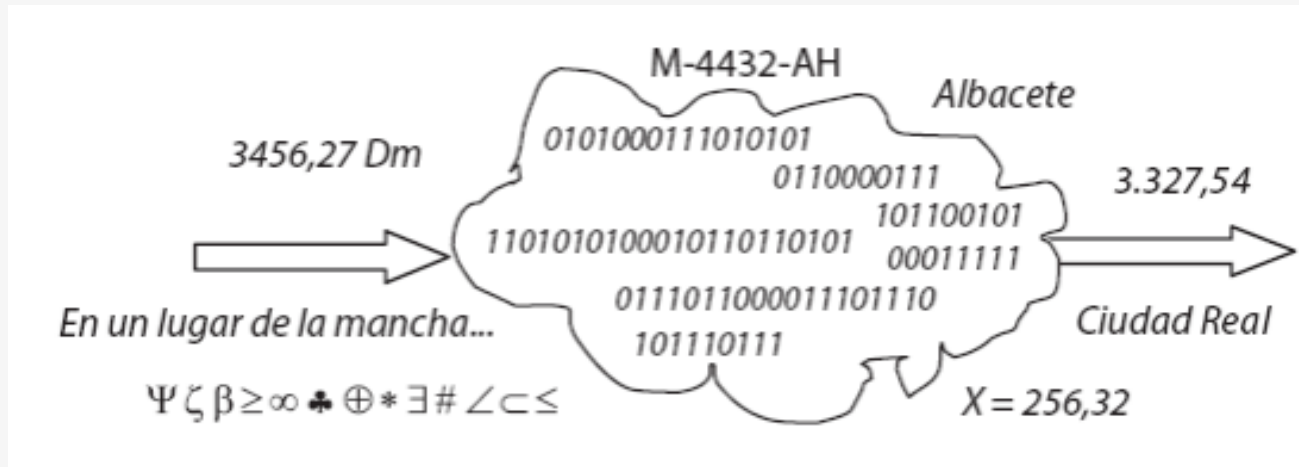
Al conjunto de 8 bits se le denomina Byte.

:8

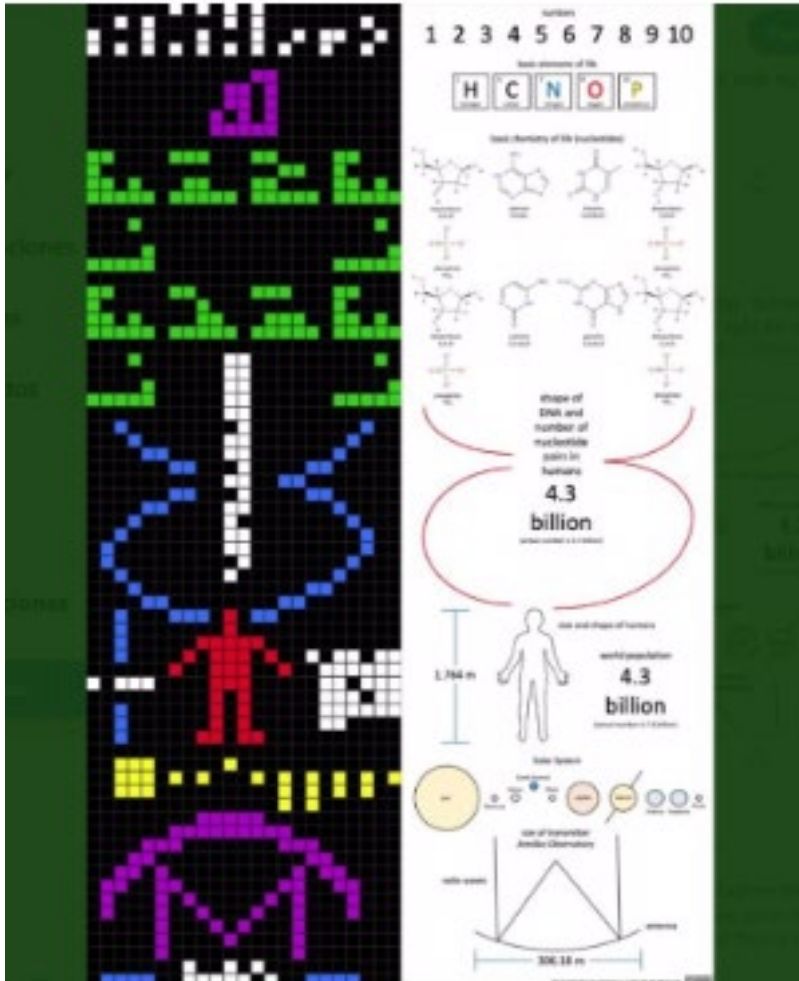
¿Cuántos bytes son 987.654.312 bits?

x8

¿Cuántos bits son 12345 bytes?

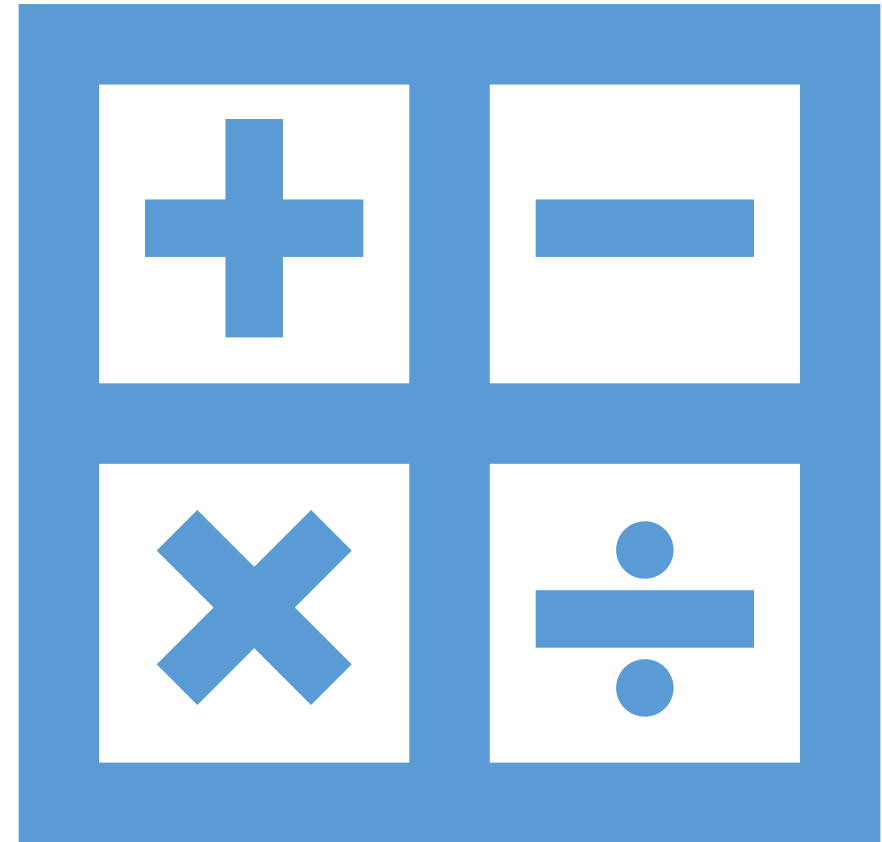


Simbología y Codificación - Mensaje de Arecibo



Representación de la Información. Sistemas de numeración

- Binario
- Octal
- Decimal
- Hexadecimal



Introducción

MÚLTIPLOS			
Prefijo	Símbolo	Factor decimal	Factor binario (Nº de Bytes o bits)
Kilo-	K-	$1000^1 = 10^3$	$1024^1 = 2^{10} = 1.024$
Mega-	M-	$1000^2 = 10^6$	$1024^2 = 2^{20} = 1.048.576$
Giga-	G-	$1000^3 = 10^9$	$1024^3 = 2^{30} = 1.073.741.824$
Tera-	T-	$1000^4 = 10^{12}$	$1024^4 = 2^{40} = 1.099.511.627.776$
Peta-	P-	$1000^5 = 10^{15}$	$1024^5 = 2^{50} = 1.125.899.906.842.624$
Exa-	E-	$1000^6 = 10^{18}$	$1024^6 = 2^{60} = 1.152.921.504.606.846.976$
Zetta-	Z-	$1000^7 = 10^{21}$	$1024^7 = 2^{70} = 1.180.591.620.717.411.303.424$
Yotta-	Y-	$1000^8 = 10^{24}$	$1024^8 = 2^{80} = 1.208.925.819.614.629.174.706.176$

- En general, utilizaremos de aquí en adelante una “b” (minúscula) para indicar bit y una “B” (mayúscula) para indicar byte.

Sistemas de numeración. Sistema posicional

$$N \equiv ...n_4n_3n_2n_1n_0, n_{-1}n_{-2}n_{-3}n_{-4}$$

(Número expresado como secuencia de cifras, donde cada n_i pertenece al conjunto de símbolos).

$$N = ... + n_4 \times b^4 + n_3 \times b^3 + n_2 \times b^2 + n_1 \times b^1 + n_0 \times b^0 + n_{-1} \times b^{-1} + n_{-2} \times b^{-2} + n_{-3} \times b^{-3} + n_{-4} \times b^{-4} + ...$$

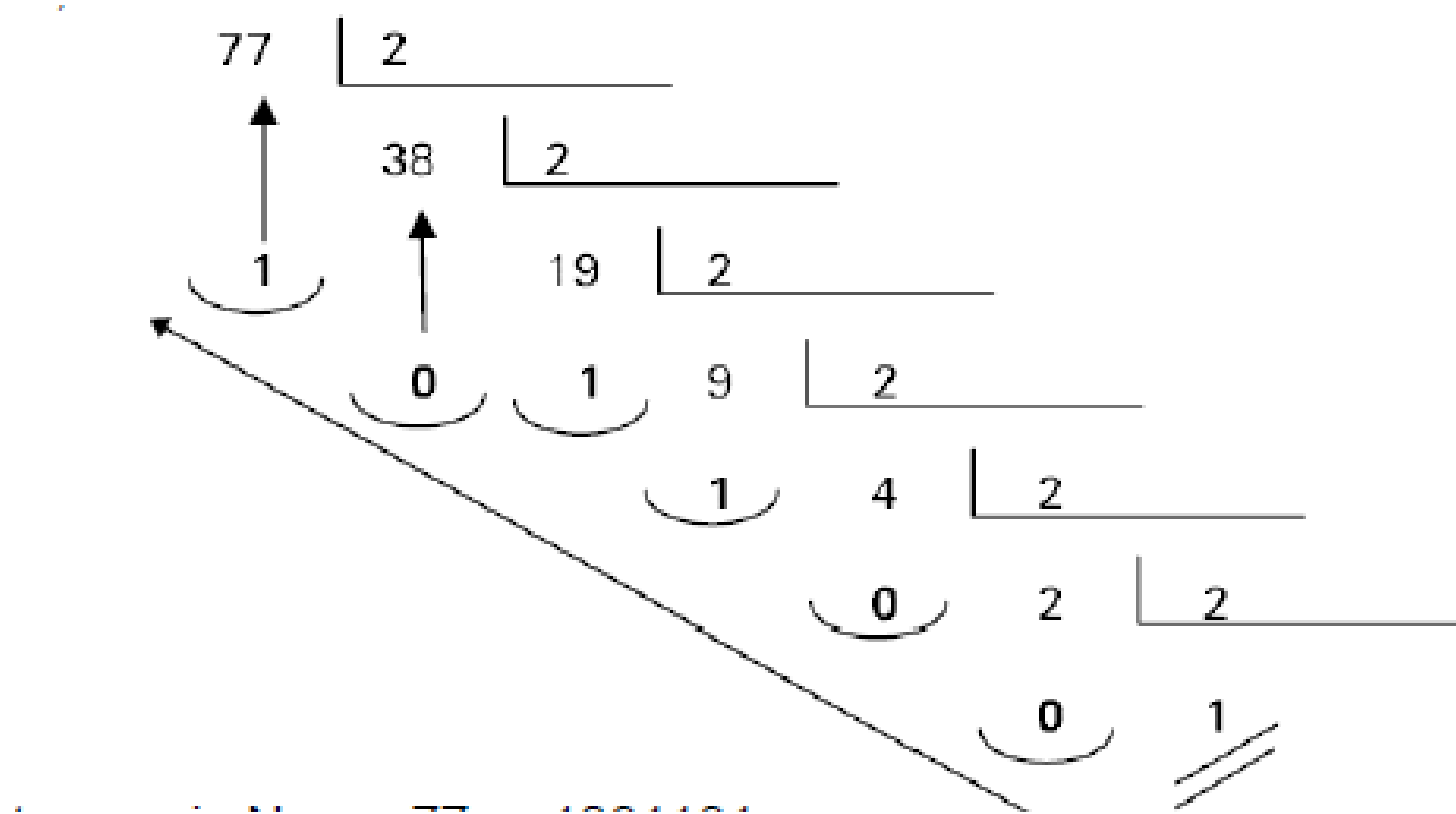
(Valor numérico del número N interpretado en base b).

Sistemas de numeración. Conversión Decimal a Binario

- Convertir 77 a binario

Sistemas de numeración.

Conversión Decimal a Binario



Sistemas de numeración. Conversión Decimal a Binario con decimales

- Convertir 77,1875(10 a base 2 a decimal

Sistemas de numeración. Conversión Decimal a Binario con decimales

- Convertir 77,1875(10 a base 2 a decimal

$$\begin{array}{cccc} \begin{array}{r} 0.1875 \\ \times 2 \\ \hline 0.375 \end{array} & \begin{array}{r} 0.3750 \\ \times 2 \\ \hline 0.75 \end{array} & \begin{array}{r} 0.75 \\ \times 2 \\ \hline 1.5 \end{array} & \begin{array}{r} 0.5 \\ \times 2 \\ \hline 1.0 \end{array} \\ \hline & & 9 & \end{array}$$

Ejercicio

- Pasar el número 324,375(10 a base 2.

Ejercicio

- Convierte 0,6 a binario

Ejercicio

- Pasar el número 324,375(10 a base 8.

Ejercicio

- Pasar el número 324,375(10 a base 16.

Representación de la Información. Puertas Lógicas

Tabla de verdad de la compuerta AND

Entrada	Entrada	Salida
A	B	A*B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ney

Función

$$F = A * B$$

$$F = A \cdot B$$

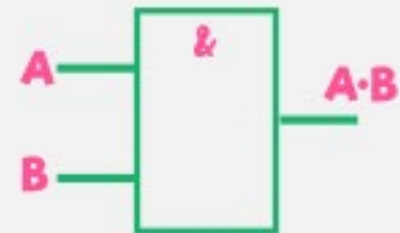
ney.one

Simbolos en electrónica

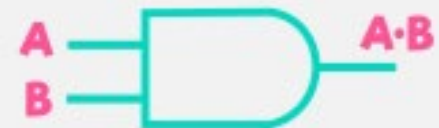
a)



b)



c)



Representación de la Información. Puertas Lógicas

Tabla de verdad de la compuerta OR

Entrada	Entrada	Salida
A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Ney

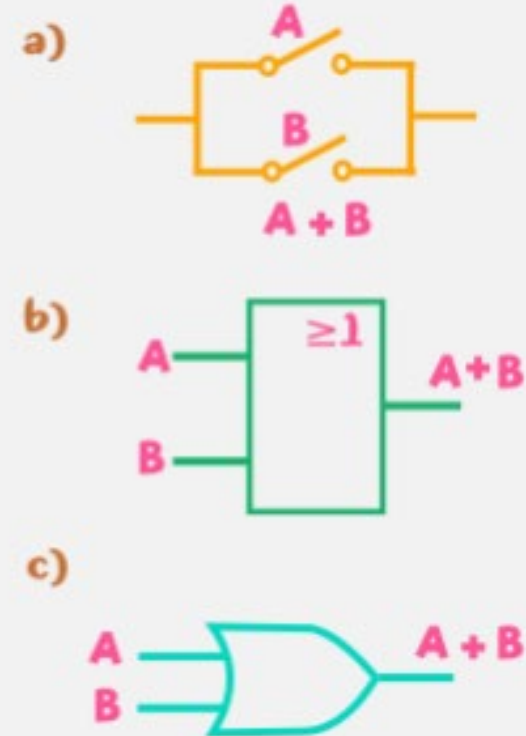
Función

$$F = A \vee B$$

$$F = A + B$$

ney.one

Símbolos en electrónica



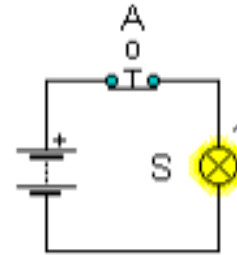
Representación de la Información.

Puertas Lógicas

2.1.3.3. Puerta NOT

La señal de salida se activa al apagarse la de entrada. La salida es la inversa de la entrada.

Equivale a la **negación o inversión** $S = A'$ y se corresponde con la siguiente tabla de la verdad (para una entrada) y al siguiente circuito eléctrico:



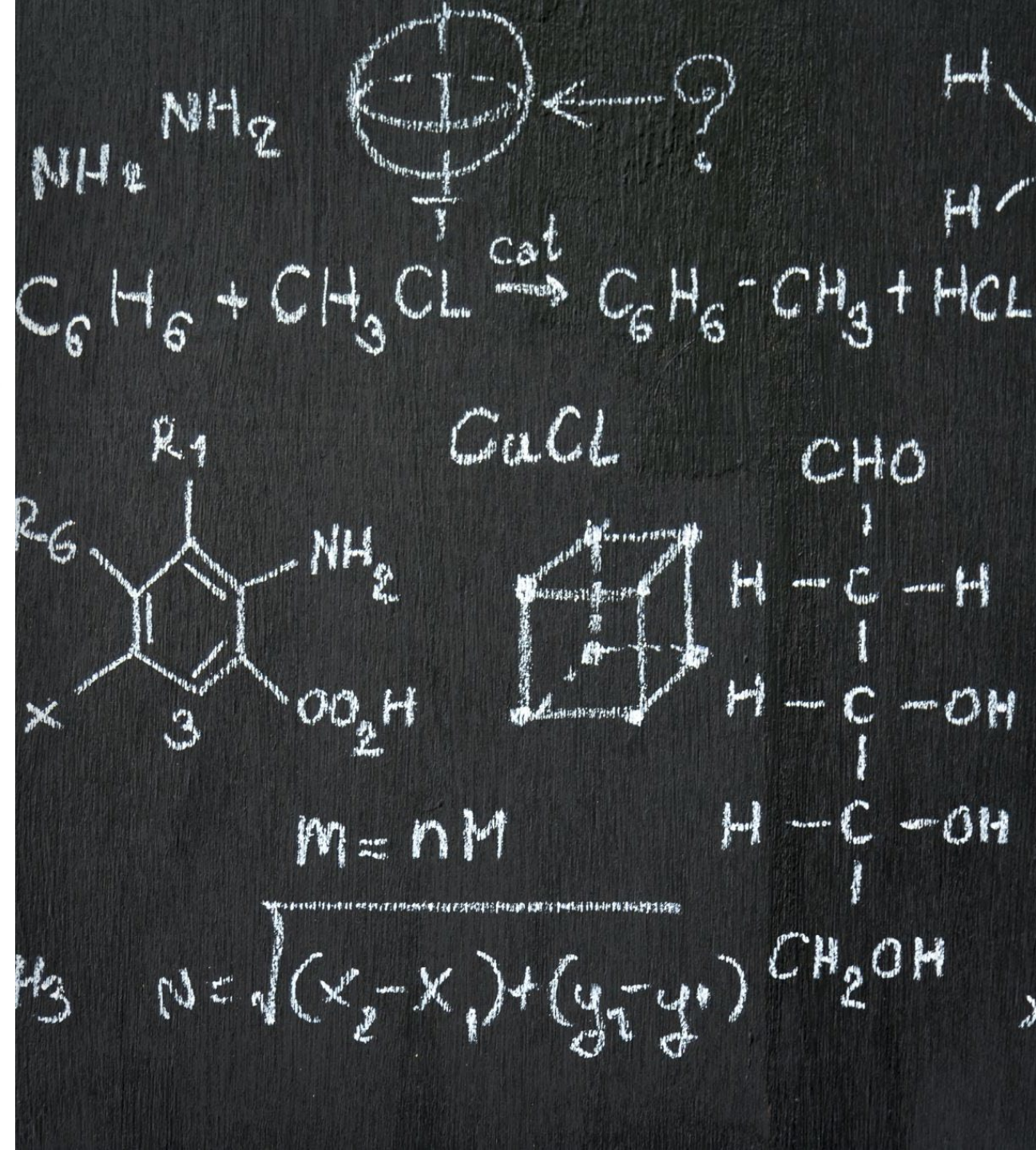
A	S
0	1
1	0

Sistemas de numeración. Precisión finita de la información. Coma flotante

- Este método nace de la necesidad de representar números reales o enteros con un rango mayor que el dado por los otros métodos.
- En su representación se utiliza la representación matemática
- $N^O = \text{mantisa} * \text{base}^{\text{exponente}}$
- Por ejemplo

$$79436.54 = 0,7943654 * 10^5$$

- A este proceso se lo denomina normalización.
- Para simple precisión se utiliza 32 bits (4 Bytes), en el segundo caso 64 bits (8 Bytes).



Sistemas de numeración. Precisión finita de la información. Coma flotante

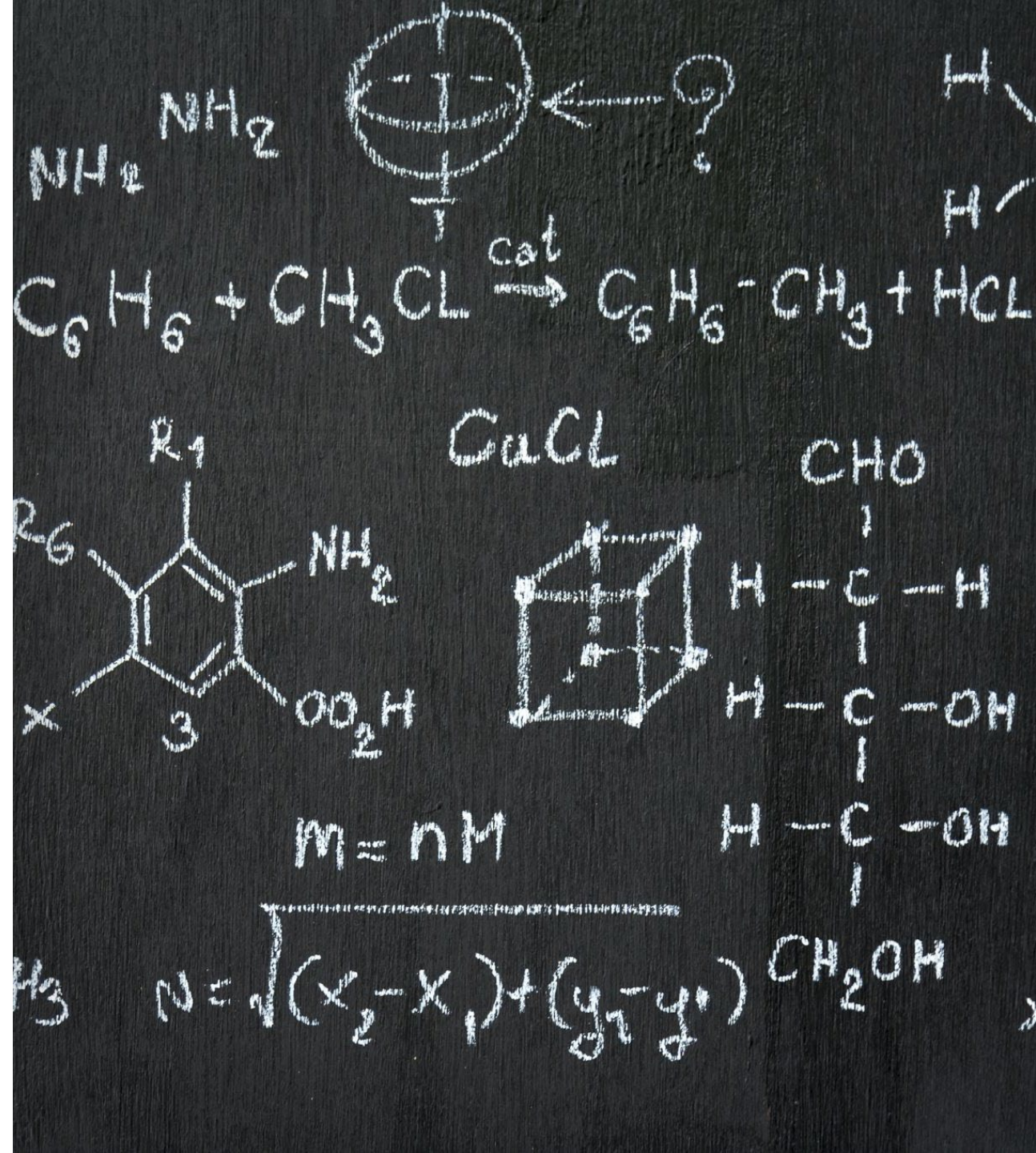
	Simple Precisión				Doble Precisión		
	C. de bits	B. Inicial	B. Final		C. de bits	B. Inicial	B. Final
Signo	1	31			1	63	
Exponente	8	23	30		11	52	62
Mantisa	23	0	22		52	0	51



(A) Precisión Simple 32 bits



(B) Doble Precisión 64 bits



Sistemas de numeración. Precisión finita de la información. Coma flotante

- Un entero con signo de 32 bits puede tener un valor máximo de $2^{31} - 1 = 2\,147\,483\,647$, mientras que el valor máximo representable en coma flotante del estándar IEEE 754 es $(2 - 2^{-23}) \times 2^{127} \approx 3,402823466 \times 10^{38}$



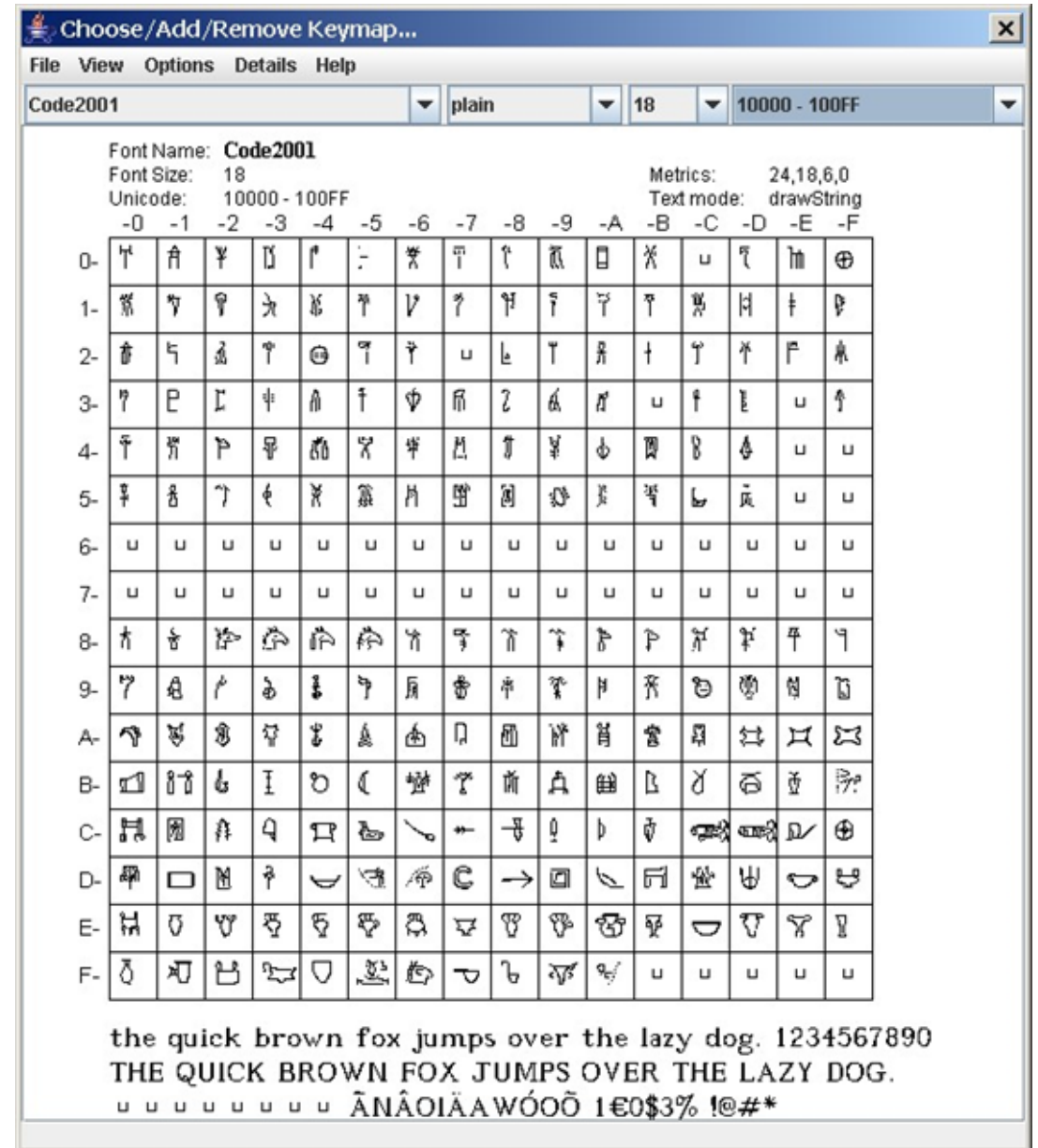
Sistemas de numeración.

Representación de caracteres. ASCII

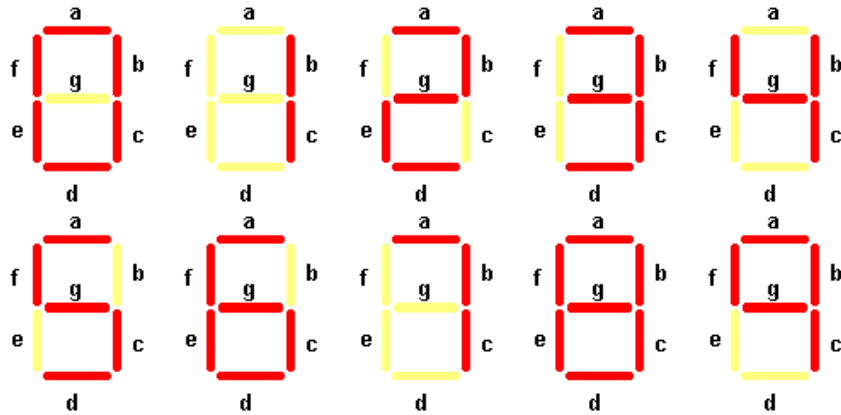
7 bits - 128 caracteres

	000 0	001 1	010 2	011 3	100 4	101 5	110 6	111 7
0000 0	NUL 0	DLE 16	SP 32	0 48	@ 64	P 80	` 96	p 112
0001 1	SOH 1	DC1 17	! 33	1 49	A 65	Q 81	a 97	q 113
0010 2	STX 2	DC2 18	" 34	2 50	B 66	R 82	b 98	r 114
0011 3	ETX 3	DC3 19	# 35	3 51	C 67	S 83	c 99	s 115
0100 4	EOT 4	DC4 20	\$ 36	4 52	D 68	T 84	d 100	t 116
0101 5	ENQ 5	NAK 21	% 37	5 53	E 69	U 85	e 101	u 117
0110 6	ACK 6	SYN 22	& 38	6 54	F 70	V 86	f 102	v 118
0111 7	BEL 7	ETB 23	' 39	7 55	G 71	W 87	g 103	w 119
1000 8	BS 8	CAN 24	(40	8 56	H 72	X 88	h 104	x 120
1001 9	HT 9	EM 25	) 41	9 57	I 73	Y 89	i 105	y 121
1010 A	LF 10	SUB 26	* 42	: 58	J 74	Z 90	j 106	z 122
1011 B	VT 11	ESC 27	+ 43	; 59	K 75	[91	k 107	{ 123
1100 C	FF 12	FS 28	, 44	< 60	L 76	\ 92	l 108	 124
1101 D	CR 13	GS 29	- 45	= 61	M 77	] 93	m 109	} 125
1110 E	SO 14	RS 30	. 46	> 62	N 78	^ 94	n 110	~ 126
1111 F	SI 15	US 31	/ 47	? 63	O 79	_ 95	o 111	DEL 127

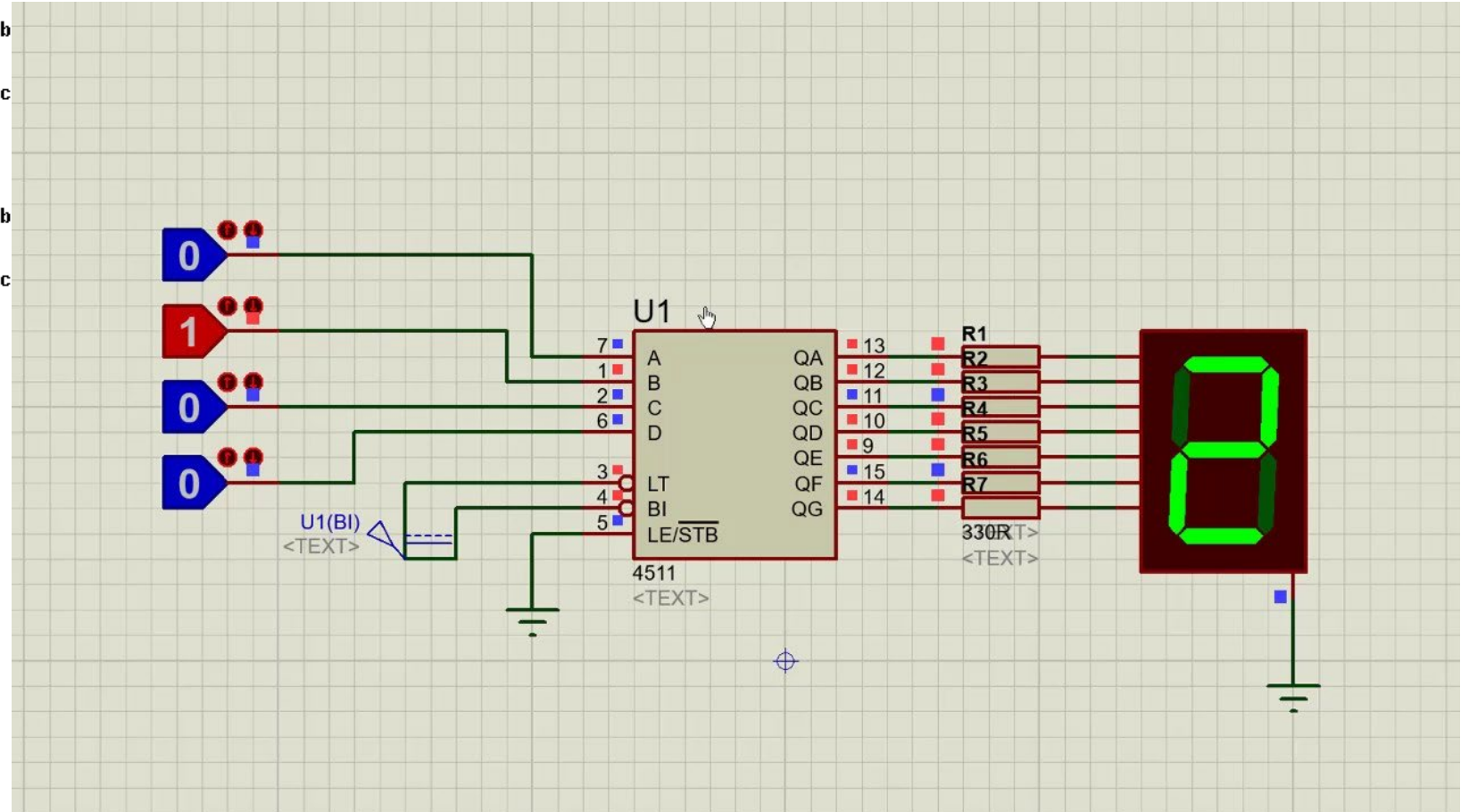
El Unicode Standard es una norma de codificación universal de caracteres que se emplea en los ordenadores bajo Windows NT y en los navegadores Internet Explorer y Netscape a partir de su versión 4. Su uso se está extendiendo. Utiliza 16 bits, lo que permite codificar todos los caracteres de cualquier lenguaje, hasta 65536



Representación de la Información. Código BCD



ENTRADAS				SALIDAS							NUMERO
A3	A2	A1	A0	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	9
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x



Representación de la Información. Código EBCDIC ExtendendBCDInterchangeCode

	1st hex digit								2nd hex digit							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	DLE	DS		SP	&	-									0
1	SOH	DC1	SOS				/		a	j			A	J		1
2	STX	DC2	FS	SYN					b	k	s		B	K	S	2
3	ETX	TM							c	l	t		C	L	T	3
4	PF	RES	BYP	PN					d	m	u		D	M	U	4
5	HT	NL	LF	RS					e	n	v		E	N	V	5
6	LC	BS	ETB	UC					f	o	w		F	O	W	6
7	DEL	IL	ESC	EOT					g	p	x		G	P	X	7
8		CAN							h	q	y		H	Q	Y	8
9		EM							i	r	z		I	R	Z	9
A	SMM	CC	SM		C CENT	!	:									
B	VT	CU1	CU2	CU3		\$	,	#								
C	FF	IFS		DC4	<	*	%	@								
D	CR	IGS	ENQ	NAK	(	)	_	'								
E	SO	IRS	ACK		+	;	>	=								
F	SI	IUS	BEL	SUB		--	?	"								

Compresión de la Información

